Started on	Saturday, 28 March 2026, 7:19 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 28 March 2026, 7:29 PM
Time taken	9 mins 52 secs
Marks	20.00/20.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam buffer overflow defense, apa fungsi dari "stack canaries"?

- a. Mengenkripsi stack memory sehingga aman dari eksploitasi overflow
- b. Mempercepat akses ke stack dan akses serangan menjadi lebih sulit
- c. Membersihkan stack secara otomatis agar nilai menjadi acak dan tidak mudah ditebak oleh penyerang
- d. Nilai acak yang ditempatkan sebelum return address di mana jika nilai berubah, program akan dihentikan ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Nilai acak yang ditempatkan sebelum return address di mana jika nilai berubah, program akan dihentikan

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa tujuan utama dari input sanitization?

- a. Mempercepat query database
- b. Melakukan enkripsi untuk keamanan pengguna dari SQLi atau jenis injeksi lainnya
- c. Membersihkan input dari pengguna yang mencurigakan ✔
- d. Melakukan kompresi data sebelum disimpan ke dalam basis data

Your answer is correct.

The correct answer is: Membersihkan input dari pengguna yang mencurigakan

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa syntactic validation harus dilakukan sebelum semantic validation?

- a. Karena lebih cepat dijalankan
- b. Karena syntactic validation lebih aman
- c. Karena tidak ada gunanya memeriksa logika bisnis jika format data tidak valid ✔
- d. Karena semantic validation lebih sulit diimplementasikan

Your answer is correct.

The correct answer is: Karena tidak ada gunanya memeriksa logika bisnis jika format data tidak valid

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa tujuan utama dari input validation dalam pengembangan perangkat lunak?

- a. Memastikan keamanan, keandalan, dan ketahanan aplikasi ✔
- b. Mempercantik tampilan antarmuka pengguna
- c. Mengurangi ukuran database
- d. Meningkatkan kecepatan aplikasi

Your answer is correct.

The correct answer is: Memastikan keamanan, keandalan, dan ketahanan aplikasi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah contoh semantic validation berikut yang benar?

- a. Nomor telepon harus 10 digit
- b. Password harus minimal 8 karakter
- c. Email harus mengikuti format user@domain.com
- d. Tanggal mulai harus sebelum tanggal selesai ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Tanggal mulai harus sebelum tanggal selesai

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Layer keamanan apa yang bisa membatasi dampak breach meskipun attacker berhasil mengakses database?

- a. Encryption at rest ✔
- b. User training
- c. Input validation
- d. Strong password policy

Your answer is correct.

The correct answer is: Encryption at rest

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa perbedaan utama antara input validation dan input sanitization?

- a. Input validation memeriksa apakah data dapat diterima, sedangkan input sanitization mengubah data menjadi bentuk yang aman ✔
- b. Keduanya adalah istilah yang sama
- c. Input validation mengubah data menjadi bentuk yang aman, sedangkan input sanitization memeriksa apakah data dapat diterima
- d. Input validation hanya untuk client-side, sanitization untuk server-side

Your answer is correct.

The correct answer is: Input validation memeriksa apakah data dapat diterima, sedangkan input sanitization mengubah data menjadi bentuk yang aman

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam konteks input validation, apa yang dimaksud dengan "whitelisting"?

- a. Hanya mengizinkan input yang diketahui aman dan sesuai pola yang ditentukan ✔
- b. Menyimpan daftar pengguna yang diizinkan mengakses sistem
- c. Mengamankan semua input pengguna
- d. Memblokir karakter berbahaya yang sudah diketahui

Your answer is correct.

The correct answer is: Hanya mengizinkan input yang diketahui aman dan sesuai pola yang ditentukan

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa keuntungan menggunakan "least privilege" principle untuk database account?

- a. Memudahkan tim operasional melakukan backup database untuk mitigasi jika terjadi serangan secara proaktif
- b. Mengurangi ukuran database jadi lebih hemat penyimpanan
- c. Membatasi risiko serangan, tidak bisa menjalankan perintah berbahaya seperti DROP TABLE ✔
- d. Membuat query lebih cepat karena hanya dapat diakses secara eksklusif oleh pengguna yang telah terautentikasi

Your answer is correct.

The correct answer is: Membatasi risiko serangan, tidak bisa menjalankan perintah berbahaya seperti DROP TABLE

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari berikut ini yang BUKAN termasuk jenis injection attack?

- a. XSS
- b. OSCi
- c. DDoS ✔
- d. SQLi

Your answer is correct.

The correct answer is: DDoS

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Field umur dengan nilai "250 tahun" kira-kira dapat gagal pada validasi jenis apa?

- a. Syntactic validation
- b. Authentication validation
- c. Output encoding validation
- d. Semantic validation ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Semantic validation

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam kasus Heartland Data Breach (2008), serangan apa yang digunakan hacker?

- a. DDoS attack
- b. Man-in-the-middle attack
- c. SQL Injection ✔
- d. Phishing

Your answer is correct.

The correct answer is: SQL Injection

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh sumber input yang memerlukan validasi?

- a. Hanya file yang diunduh dari server
- b. Hanya forms pada halaman web
- c. Hanya API dari pihak ketiga
- d. Semua benar ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Semua benar

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam Heartland breach, layer keamanan apa yang TIDAK ada dan seharusnya bisa mencegah SQL injection?

- a. VPN
- b. Antivirus
- c. Firewall
- d. Parameterized queries ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Parameterized queries

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah pendekatan yang paling tepat untuk memvalidasi format email dalam sebuah aplikasi web, terlepas dari bahasa pemrograman yang digunakan?

- a. Menyerahkan sepenuhnya kepada database untuk menolak format email yang tidak valid saat proses penyimpanan
- b. Memeriksa apakah input mengandung karakter "@" dan "." saja sudah cukup untuk memastikan email valid
- c. Menggunakan regular expression (regex) untuk memeriksa format, dikombinasikan dengan validasi server-side ✔
- d. Mengandalkan validasi sisi klien (client-side) di browser karena lebih cepat dan efisien

Your answer is correct.

The correct answer is: Menggunakan regular expression (regex) untuk memeriksa format, dikombinasikan dengan validasi server-side

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa client-side validation tidak boleh menjadi satu-satunya validasi?

- a. Karena dapat di-bypass client-side validation dengan memodifikasi request langsung ke server ✔
- b. Karena lebih lambat daripada server-side
- c. Karena client-side validation memerlukan JavaScript yang kompleks
- d. Karena client-side validation tidak kompatibel dengan semua browser

Your answer is correct.

The correct answer is: Karena dapat di-bypass client-side validation dengan memodifikasi request langsung ke server

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang dimaksud dengan "sanitize as close to the sink as possible"?

- a. Membersihkan data sesegera mungkin saat masuk sistem
- b. Membersihkan data tepat sebelum data digunakan pada "operasi berbahaya" ✔
- c. Membersihkan data hanya di client-side
- d. Membersihkan data setelah disimpan di database

Your answer is correct.

The correct answer is: Membersihkan data tepat sebelum data digunakan pada "operasi berbahaya"

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang dimaksud dengan "parameterized queries" atau "prepared statements"?

- a. Query dari input pengguna dienkripsi, sehingga tidak akan digabung dengan query yang ada di RDBMS
- b. Query dari input pengguna memiliki performa yang lebih cepat
- c. Query dari input pengguna disimpan di dalam cache sehingga terpisah dari rangkaian query utama
- d. Query dari pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai kode SQL yang dapat dieksekusi ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Query dari pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai kode SQL yang dapat dieksekusi

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kapan waktu yang tepat untuk melakukan input validation?

- a. Hanya di client-side untuk user experience
- b. Hanya di server-side untuk keamanan
- c. Sesegera mungkin di setiap entry point (client dan server-side) ✔
- d. Hanya setelah data disimpan di database

Your answer is correct.

The correct answer is: Sesegera mungkin di setiap entry point (client dan server-side)

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa input validation saja tidak cukup untuk melindungi aplikasi?

- a. Karena input validation tidak diperlukan pada framework modern
- b. Karena input yang valid secara format masih bisa berbahaya dalam konteks tertentu ✔
- c. Karena input validation hanya bekerja di client-side
- d. Input validation terlalu lambat karena pengecekan dilakukan pada setiap field

Your answer is correct.

The correct answer is: Karena input yang valid secara format masih bisa berbahaya dalam konteks tertentu

◄ Input Validation & Sanitization (Rev 17.03.2026)

Jump to...

Standard Web App Vulnerabilities ►